

孙浩淞

电话/微信: 13341123095 邮箱: mrsun666@126.com

教育背景

香港中文大学	硕士	工程学院	机器人学	2026 - 2028
北京邮电大学	本科	信息与通信工程学院	电子信息工程	Top15% 2022 - 2026
编程语言: Python				
英语: 雅思 7.0				

实习经历

北京人形机器人创新中心	大模型算法工程师	2026.04 - 2026.07
-------------	----------	-------------------

长程任务规划VLM训练与benchmark构造

- **长程规划benchmark:** 基于天工机器人采集的日常任务数据, 构建涵盖subtask planning、replan等评测维度的benchmark, 覆盖150余个任务, 约2000道视频-问题对, 对现有的部分开源VLM家族进行了评测, 检验长程任务规划能力; 对现有开源VLA在通用多模态任务benchmark上进行评测, 检验通用知识与能力的保留程度。
- **VLM Planner训练:** 在Qwen3.5-9B上使用failure recovery、planning、spatial&physical以及通用类型的开源及内部数据进行SFT, 在尽量保持通用能力的同时得到任务规划能力, 在Paibench-U等公开benchmark以及自建的benchmark上有一定提升。

WAM架构验证、训练与评测

- **v1:** Qwen3-VL&DecoupledTimestep。参与验证视频token与动作token拼接后于共享DiT block一次前向联合扩散去噪的范式, 进行消融实验, 确定解耦时间步与ActionRefine为最优配置。
- **v2:** Qwen3.5&Chunk-AR。引入 $\pi_{0.7}$ 风格chunk级自回归训练, 历史帧latent作为clean prefix条件化当前chunk的去噪, 配合subgoal采样等。
- **参与训练与真机部署:** 在多机器人本体与仿真数据上完成训练, 并完成真机推理部署。

研究经历

基于双路检验GRPO的视觉推理增强

2025.11 - 2026.01

- **双路检验:** 在准确率奖励之上引入推理自洽性检验与视觉证据检验, 根据充分性关系设计奖励规则, 多路信号加权合成GRPO reward, 实现推理质量的细粒度梯度分解。
- **自监督质量信号:** 框架不依赖外部强模型或人工标注——自洽性检验通过策略自奖励完成self-verification, 视觉证据bonus仅需在组内相对排序期间进行辅助。
- **多规模验证:** 在自建视觉推理数据集上基于各家族开源模型进行训练, rl后的模型在视觉推理任务的准确率与推理质量稳定提升, 并保持其他类型任务能力不退化, 超过其他视觉R1类工作。

复杂场景图像曝光评估方法研究 (在投)

2025.08 - 2026.01

- **复杂曝光失真建模:** 针对真实场景中曝光非均匀、且与物体反照率耦合导致误判的问题, 将图像曝光失真建模为具有空间非均匀性的像素级优化问题, 实现对局部曝光信息损失的精细刻画。
- **曝光分区与本征分解联合建模:** 引入曝光分区理论对图像亮度空间进行区域化建模, 并通过显式分离物体反照率与光照变化, 提升复杂场景下的曝光识别能力。
- **Deep Unfolding:** 构建基于变分优化的曝光评估模型, 将优化求解过程展开为多阶段深度网络, 提升估计精度与稳定性。
- **数据集构建与实验验证:** 构建新数据集, 覆盖极端反照率与混合曝光场景 (约60k), 并在前序工作数据集与新数据集上进行评测, 在SSIM和PSNR等指标上显著优于二十余种基线方法。

发表

Pelican-Unify 1.0: A Unified Embodied Intelligence Model for Understanding, Reasoning, Imagination and Action.
<https://arxiv.org/abs/2605.15153>. *Technical Report*

奖项

北京邮电大学三等奖学金	2024/2025年度	2023/2024年度	2025.12, 2024.12
-------------	-------------	-------------	------------------